MÉTODOS MATEMÁTICOS EN BIOINGENIERÍA

PRIMERA PRUEBA

DUVAN HENAO

P1. Considere la ecuación logística discreta, cuya recursión está dada por:

$$N_{t+1} = N_t\Big[1 + R\Big(1 - \frac{N_t}{K}\Big)\Big].$$

Suponga que el parámetro de crecimiento R y la poblaciòn inicial N_0 satisfacen:

$$0 < R < 2 \quad \text{y} \quad \frac{K}{2} < N_0 < K.$$

a) Muestre que si la sucesión $(N_t)_{t\in\mathbb{N}}$ tiene algún límite L, necesariamente esa población límite L tiene que ser o bien $L = 0$ o bien $L = K$.

b) Muestre que

$$\frac{K - N_{t+1}}{K - N_t} = 1 - R\frac{N_t}{K} \quad \text{para todo número natural } t.$$

Suponga ahora además que $R = \frac{2}{3}$ y que $N_t > \frac{3}{4}K$ para todo número natural t. Muestre que siempre se tiene que

$$0 < \frac{K - N_{t+1}}{K - N_t} < \frac{1}{2}.$$

(Esto significa que la distancia a la población límite K se reduce por lo menos a la mitad en cada nueva unidad de tiempo, con lo cual, eventualmente, se tendrá que $\lim\limits_{t\to\infty} N_t = K$.)

P2. El "Proyecto Basura" de la Universidad de Arizona reporta que la cantidad de papel desechado por semana en los hogares sigue una distribución normal con media 4,3 kg y desviación estándar 1,9 kg. Estime el porcentaje de los hogares que desecha al menos 4,6 kg por semana.

P3. Se definen el coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica como

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Muestre que

$$\lim_{x\to-\infty} \tanh(x) = -1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to\infty} \tanh(x) = 1.$$

Muestre que

$$1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} \quad \text{para todo número real } x.$$

Date: 6 de noviembre, 2023.

P4. En la teoría de biorritmos, se una una función seno de la forma

$$P(t) = 50\,\mathrm{sen}(\omega t) + 50$$

para medir el porcentaje P del potencial de una persona en el tiempo t, donde t se mide en días y $t = 0$ es la fecha de nacimiento de la persona. Comúnmente se miden tres características:

Potencial físico:	periodo de 23 días
Potencial emocional:	periodo de 28 días
Potencial intelectual:	periodo de 33 días.

a) Encuentre ω para cada característica.

b) ¿Existe un tiempo t en que las tres características tengan un potencial del 100 %? ¿Cuál es?

c) Suponga que hoy tiene 20 años ($t = 7305$ días). Describa su potencial físico, emocional e intelectual para los siguientes 30 días.

P5. La población mundial era de aprox. 5.300 millones de habitantes en 1990. La tasa de natalidad era de 40 millones de personas al año y las de mortalidad de 15 millones al año. Escriba la ecuación diferencial del modelo logístico para estos datos. Si en el modelo se supone que los recursos naturales del planeta solo permiten un máxima de 100.000 millones de personas, estime cual habría sido la población proyectada por el modelo para el año 2023. Compare esta proyección con la población actual de 8.100 millones de personas (calcule el error relativo de la estimación).

P6. Encuentre el modelo lineal que mejor se ajusta (según el criterio de mínimos cuadrados) a los siguientes datos y calcule la desviación estándar.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5
y	3.076	2.810	2.588	2.297	1.981	1.912
x	3	3.5	4	4.5	5	
y	1.653	1.478	1.399	1.018	0.794	

P1. a) Supongamos que la sucesión $(N_t)_{t\in\mathbb{N}}$ tiene algún límite L. Pasando al límite en la recursión

$$N_{t+1} = N_t\left[1 + R\left(1 - \frac{N_t}{K}\right)\right]$$

llegamos a la relación

$$L = L\left(1 + R\left(1 - \frac{L}{K}\right)\right).$$

Una opción es que $L=0$ (así se cumple la ecuación, quedaría $0=0$).

Otra opción es que $L \neq 0$. En ese caso, dividiendo por L a ambos lados de la ecuación nos queda que $1 = 1 + R\left(1 - \frac{L}{K}\right)$, esto es, $0 = R\cdot\left(1 - L/K\right)$. Entonces $1 - \frac{L}{K} = 0$ $\Rightarrow \frac{L}{K} = 1 \Rightarrow L = K$.

b)
$$\begin{aligned} K - N_{t+1} &= K - N_t\left[1 + R\left(1 - \frac{N_t}{K}\right)\right] \\ &= K - N_t - N_t\cdot R\cdot\left(1 - \frac{N_t}{K}\right) \\ &= (K - N_t) - N_t\cdot R\cdot\frac{(K - N_t)}{K} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad K - N_{t+1} = (K - N_t)\left(1 - N_t \cdot R \cdot \frac{1}{K}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{K - N_{t+1}}{K - N_t} = 1 - R \cdot \frac{N_t}{K} \quad , \text{ q.e.d.}$$

Si $R = 2/3$ y $N_t > \frac{3K}{4}$ entonces $R \cdot \frac{N_t}{K} = \frac{2}{3} \cdot \frac{N_t}{K} > \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{3K}{4}}{K}$

$$\Rightarrow \quad \frac{R \cdot N_t}{K} > \frac{2 \cdot 3 \cdot K}{4 \cdot 3 \cdot K} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad 1 - \frac{R \cdot N_t}{K} < 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$ como se pide demostrar.

Estamos suponiendo que $N_0 < K$. Entonces

$$1 - R \cdot \frac{N_0}{K} > 1 - R \cdot \frac{K}{K} = 1 - R = 1/3 > 0$$

Como $\frac{K - N_1}{K - N_0} = 1 - R \cdot \frac{N_0}{K}$, se concluye que $K - N_1 > 0$

esto es, $N_1 < K$.

Como consecuencia de lo anterior, también tenemos que $1 - R \cdot \frac{N_1}{K} > 1 - R = 1/3 > 0$.

Como $\dfrac{K-N_2}{K-N_1} = 1 - R\cdot\dfrac{N_1}{K}$, se concluye que $K-N_2>0$,

esto es, $N_2<K$.

Siguiendo de este modo vemos que $\dfrac{K-N_{t+1}}{K-N_t}>0$

para todo t, como se pide mostrar.

P2. El porcentaje de los hogares que desecha al menos 4,6 kg por semana estará dado aprox. por $P(X \geq 4{,}6)$, donde $X \sim N(4{,}3,\ 1{,}9)$

$$= \int_{4{,}6}^{\infty} \frac{1}{1{,}9\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-4{,}3}{1{,}9}\right)^2} dx$$

$$= 43{,}73\%$$

P3. $$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} \xrightarrow[x\to\infty]{} \frac{1-0}{1+0} = 1$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \xrightarrow[x\to-\infty]{} \frac{0-1}{0+1} = 1$$

$$1-\tanh^2 x = 1-\left(\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\right)^2 = 1-\frac{(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2}$$

$$= \frac{(e^x+e^{-x})^2-(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2} = \frac{(e^x)^2+2e^x\cdot e^{-x}+(e^{-x})^2-\left((e^x)^2-2+(e^{-x})^2\right)}{(e^x+e^{-x})^2}$$

$$= \frac{\cancel{(e^x)^2}+2+\cancel{(e^{-x})^2}-\cancel{(e^x)^2}+2-\cancel{(e^{-x})^2}}{(e^x+e^{-x})^2} = \frac{4}{(e^x+e^{-x})^2}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2} = \frac{1}{\cosh^2 x}, \quad \text{q.e.d.}$$

P.4.

a) La función $50\,\text{sen}(\omega t) + 50$ completa un ciclo cada vez que ωt aumenta en 2π. Esto es, cada vez que t aumenta en $\frac{2\pi}{\omega}$ días.

Para el potencial físico, igualamos el periodo de 23 días con esta cantidad $\frac{2\pi}{\omega}$, de donde se obtiene que $23 = \frac{2\pi}{\omega}$, $\omega = \frac{2\pi}{23}$.

Para el potencial emocional, $\omega = \frac{2\pi}{28}$ y para el intelectual, $\omega = \frac{2\pi}{33}$.

b) $P = 100$ solo cuando $\text{sen}(\omega t) = 1$, esto es, cuando ωt es $\frac{\pi}{2}$ más un múltiplo entero de 2π.

Se necesitaría que tanto $\frac{2\pi}{23}t$ como $\frac{2\pi}{28}t$ e $\frac{2\pi}{33}t$ sean, cada uno, de la forma $\frac{\pi}{2}$ más un múltiplo entero de 2π. Como 23, 28 y 33 son primos entre sí (no tienen factores primos en común), parece que esto podría ocurrir cada $23 \cdot 28 \cdot 33 = 21.252$ días, es decir, ¡cada 58 años aprox.!

$\frac{2\pi}{23}t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, para algún entero k, si y solo si

$$2\pi t = \frac{23}{2}\pi + 46k\pi \iff 2t = \frac{23}{2} + 46k \iff t = \frac{23}{4} + 23k.$$

La condición para $\omega = \frac{2\pi}{28}$ será $t = \frac{28}{4} + 23\tilde{k}$

y para $\omega = \frac{2\pi}{33}$ será $t = \frac{33}{4} + 23\tilde{\tilde{k}}$

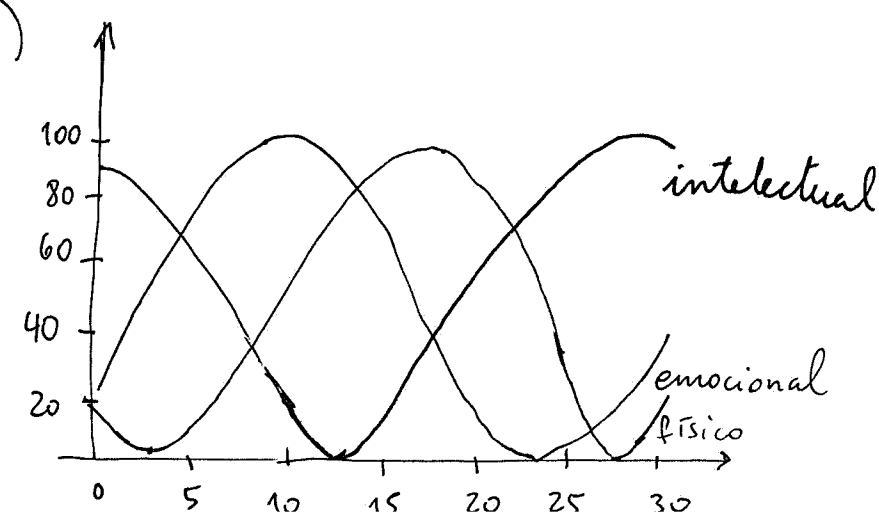
Pero si eso se diera para un mismo día t, entonces se tendría que

$$\frac{23}{4} + 23k = \frac{28}{4} + 23\tilde{k}$$

$$23(k-\tilde{k}) = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{5}{4\cdot 23} = k-\tilde{k}.$$

Esto es imposible ya que $\frac{5}{4\cdot 23}$ no es un número entero. Se concluye que nunca están los tres potenciales al 100%.

c)



Comienza con un alto potencial intelectual y bajos potenciales emocional y físico. Pasadas dos semanas es todo lo contrario. a fin de mes vuelven a cambiar. El físico será el

P.S.

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{M}\right)$$ es la ecuación del modelo logístico

$M = 100.000$ y

$k \cdot 5300 \cdot \left(1 - \frac{5300}{100\,000}\right) = 40-15$, si la población se mide en millones y el tiempo en años. Entonces $K = \frac{25}{5300 \cdot \left(1 - \frac{53}{1000}\right)}$

$P(t) = \frac{M}{1 + Ae^{-kt}}$. Podemos medir el tiempo en años desde 1990. Así, $5300 = \frac{M}{1 + A \cdot e^{-k \cdot 0}}$

$$\Rightarrow 1 + A = \frac{M}{5300} \Rightarrow A = \frac{M}{5300} - 1$$

El modelo habría proyectado una población para el 2023 (en millones de personas) de

$$P(33) = \frac{M}{1 + Ae^{-33 \cdot k}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{5300} - 1\right)e^{-33k}} = 6188.27.$$

El error relativo en la estimación es de

$$\frac{8100 - 6188.27}{8100} = 0{,}236,$$ esto es, de un 23,6%.

P6.

El modelo lineal es $y = a + bx$ con

$$b = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{40,4595 - 11 \cdot 2,5 \cdot 1,9096}{96,25 - 11 \cdot (2,5)^2}$$

$$= -0,43838$$

$$a = \frac{\bar{y}\sum x_i^2 - \bar{x}\sum x_i y_i}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{1,9096 \cdot 96,25 - 2,5 \cdot 40,4595}{96,25 - 11 \cdot (2,5)^2}$$

$$= 3,0056.$$

La desviación estándar es $\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{11}(y_i - (a+bx_i)^2)}{11-1}} = \sqrt{\dfrac{0,054}{10}}$

$$= 0,07352.$$